Sumario

- Puentes transparentes y conmutadores
- Microsegmentación. Full dúplex.
- Ataques en conmutadores
- Bucles entre puentes. Spanning Tree
- Redes locales virtuales (VLANs)
- Conmutadores configurables y gestionables

Tipos de conmutadores

- De acuerdo a su versatilidad y capacidad de configuración/gestión los conmutadores se pueden dividir en tres grupos
  - No configurables/no gestionables
  - 'Smart' (Configurables / no gestionables)
  - Configurables/gestionables

Conmutadores no configurables /no gestionables

- No permiten ningún tipo de interacción, ni suministran ningún tipo de información sobre su funcionamiento más allá de la que ofrecen algunos LEDs .
- No pueden configurarse por software, a lo sumo se puede modificar alguna característica mediante jumpers o interruptores, siempre localmente.
- Nunca envían una trama propia, se limitan a reenviar las que reciben. Por tanto no tienen asignada ninguna dirección MAC (no la necesitan)
- Aunque son los más baratos y sus funcionalidades son muy básicas, su rendimiento suele ser similar al de otros equipos más caros

Conmutador no configurable



Conmutador Conceptronic CGIGA8A

8 puertos autonegociables 10/100/1000BASE-T
Negociación half / full dúplex (sólo a 10 y 100 Mb/s)
Velocidad de transferencia por puerto: hasta 2.000 Mb/s (full duplex)
Filtrado/reenvío de paquetes por puerto: hasta 1.488.095 pps
Tabla CAM: 4096
Buffer de paquetes: 128 KBytes
Precio: 23,00 €

Rendimiento máximo de un puerto Gigabit Ethernet

Tamaño mínimo en ethernet: 64+20 = 84 bytes = 672 bits
1.000.000.000 bits/s / 672 bits/paq. = 1.488.095 paq/s

Conmutadores 'Smart' (configurables/no gestionables)

- Disponen de un conjunto limitado de funcionalidades, a las que se accede vía una interfaz web y en algún caso por intérprete de comandos
- No suelen incluir Spanning Tree, pero sí algún mecanismo de protección frente a bucles

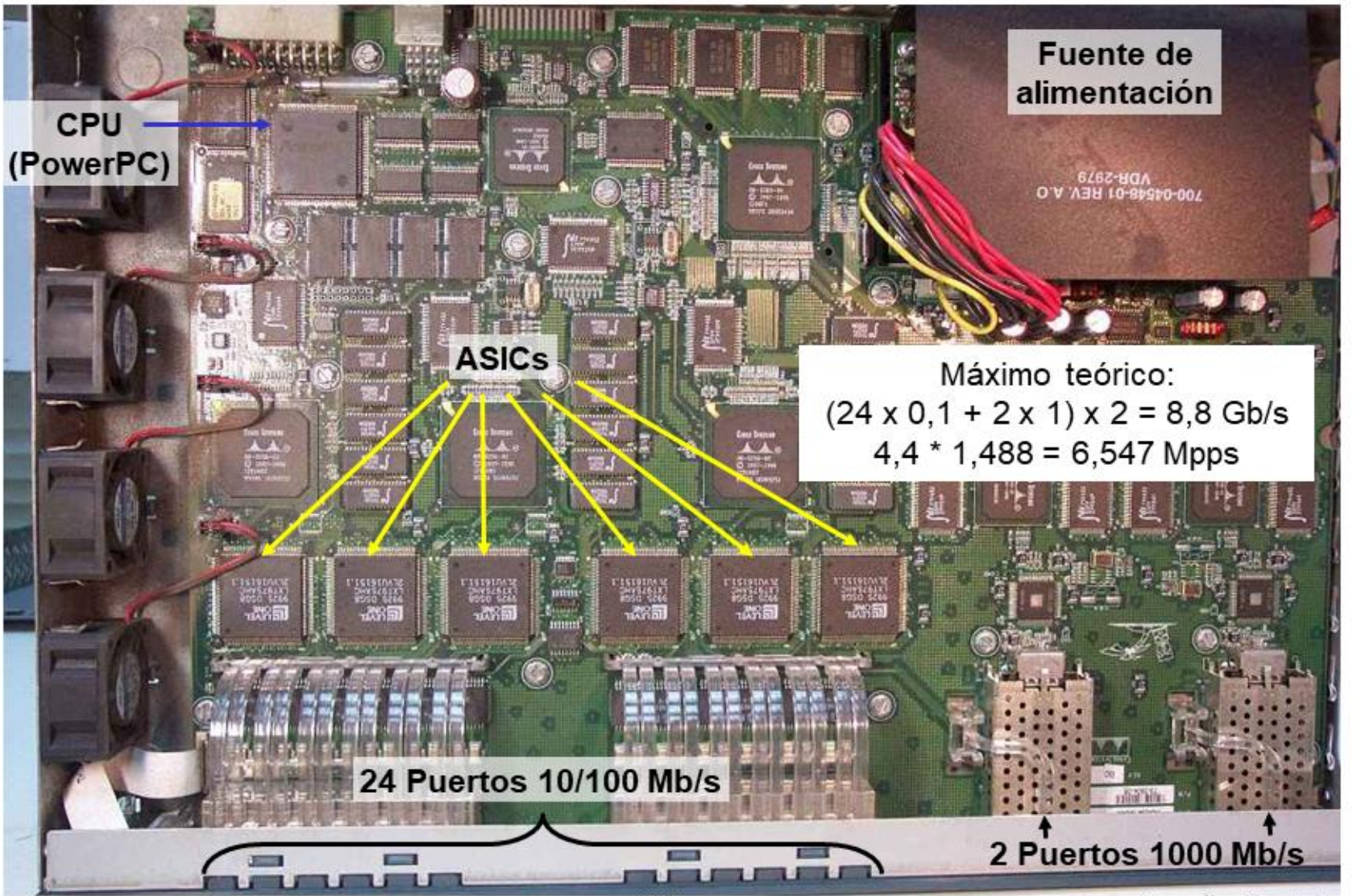
Conmutadores gestionables

- Disponen de una CPU y un software (sistema operativo) que permite la gestión y configuración del equipo. El acceso puede ser:
  - Por HTTP desde un web browser (web-Smart)
  - Por intérprete de comandos:
    - Vía telnet desde un host conectado
    - Vía emulador de terminal por puerto de consola RS-232 (COM1)
- Responden a los mensajes del protocolo de gestión SNMP (Simple Network Management Protocol)
- Disponen de múltiples opciones de configuración, control y monitorización del tráfico
- Tienen un conjunto de direcciones MAC propias que utilizan como direcciones de origen en las tramas que envían.
- Son los utilizados habitualmente en grandes redes

Conmutador gestionable Cisco Catalyst 3524-XL

24 puertos 10/100 BASE-T, 2 puertos 1000 BASE-X

5,4 Gb/s, 6,5 Mpps (millones de paquetes por seg.)



Direcciones MAC de los conmutadores gestionables

- Los conmutadores gestionables tienen una dirección MAC asociada a cada puerto, más una dirección asociada al equipo en su conjunto que llamamos dirección 'canónica'. Todas ellas son globalmente únicas y normalmente consecutivas.
- Cuando un conmutador quiere asociar el envío de una trama al puerto por el que la manda utiliza la MAC del puerto. Si el envío no se quiere asociar a ningún puerto en particular se utiliza la MAC canónica.
- Las direcciones MAC del conmutador no aparecen nunca en las tramas reenviadas por éste, solo en las propias



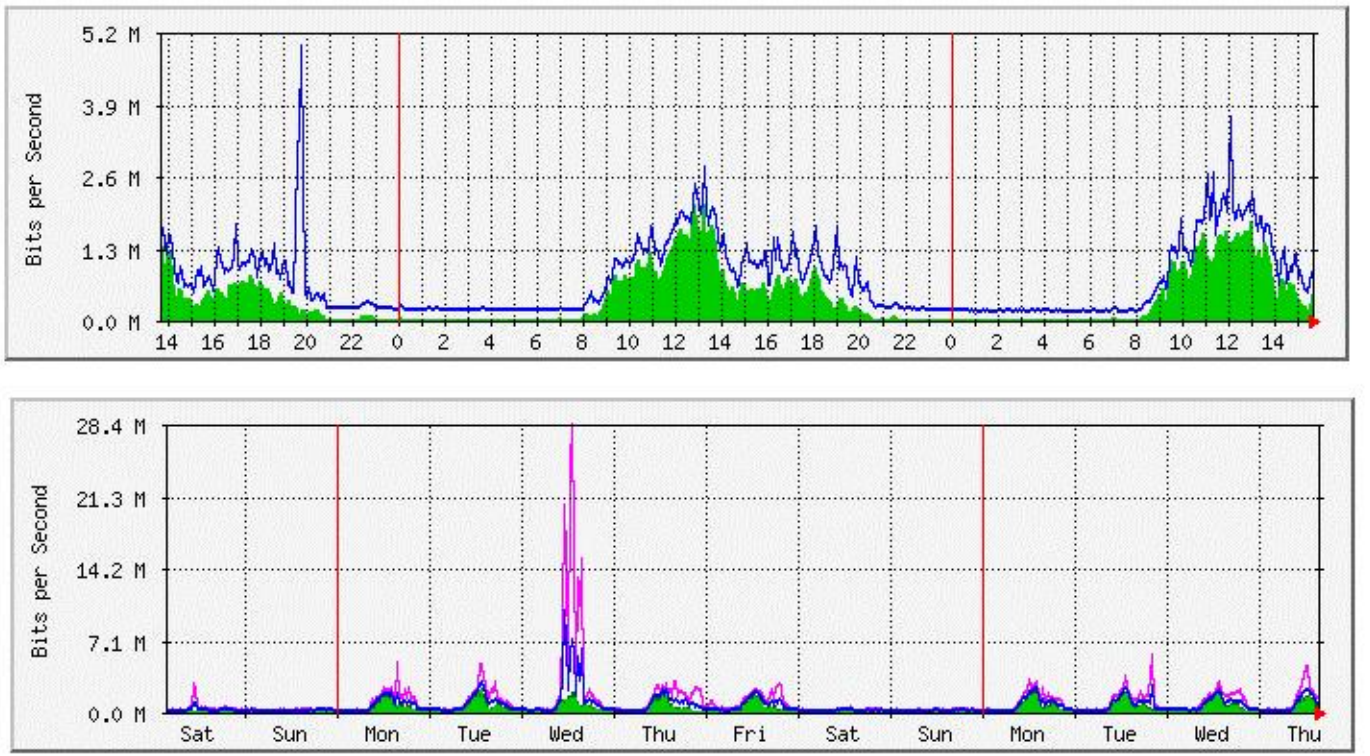
Tipos de conmutadores, comparativa

Funcionalidad	No configurable	'Smart'	Gestionable
Rendimiento 'wire speed'	SÍ	SÍ	SÍ
Modo full-dúplex	SÍ	SÍ	SÍ
Control de flujo	SÍ	SÍ	SÍ
Autonegociación	SÍ	SÍ	SÍ
Prioridades	SÍ	SÍ	SÍ
VLANs	NO	SÍ	SÍ
Agregación de enlaces	NO	SÍ	SÍ
Direcciones MAC e IP en el switch	NO	SÍ	SÍ
Port Mirroring	NO	SÍ	SÍ
Interfaz web	NO	SÍ	SÍ
Supresión de tormentas broadcast	NO	SÍ	SÍ
Autenticación por puerto	NO	NO	SÍ
Soporte de SNMP	NO	NO	SÍ
Spanning Tree	NO	NO	SÍ
ACLs (Access Control Lists)	NO	NO	Posible
Control de ancho de banda	NO	NO	Posible
RMON	NO	NO	Posible
TFTP	NO	NO	Posible
SYSLOG	NO	NO	Posible
Interfaz de línea de comandos	NO	NO	Posible
Puerto de consola RS-232	NO	NO	Posible

Protocolo SNMP

- El protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) permite obtener de un conmutador información tal como:
  - Tablas CAM
  - Tráfico cursado: número de tramas y de bytes por interfaz
  - Errores de transmisión, por interfaz
  - Tiempo que lleva encendido el equipo
- También permite ejecutar órdenes en el equipo, como:
  - Activar o desactivar interfaces
  - Realizar cambios en la configuración
- Esto unido a herramientas de gestión de red permite una gran flexibilidad y control, fundamental en redes grandes

Gráficas de tráfico obtenidas por mensajes SNMP mediante el programa MRTG



Tráfico originado por la red IP de telefonía en el campus de Paterna